

Streamio: A Inteligência Colaborativa

O desafio final da sua contratação na **Streamio**. Para consolidarmos a supremacia no pódio das plataformas de vídeo, nosso CEO encomendou a construção de um sofisticado Motor Colaborativo, desenhado inteiramente com código orientado a objetos. O motor utilizará os filmes e o histórico de avaliações dos usuários para inferir o que eles deveriam assistir a seguir.

O Algoritmo de Recomendação Completo

Para recomendar filmes a um Usuário Alvo exato, a Inteligência Artificial deve iterar rapidamente sobre 3 etapas em memória:

1. **Similaridade (Definição Dinâmica de Vizinhos)**: Você deve encontrar entre todos os demais usuários, quais possuem perfis parecidos com o Alvo (Os que chamamos de "Vizinhos").
2. **Candidatos**: Selecionar todos os filmes que os Vizinhos forneceram nota ≥ 4 e que o Usuário Alvo *ainda não possuía avaliação na base*. Entram no funil dos "Candidatos".
3. **Regra de Exclusão por Ódio**: Se o Usuário Alvo deu nota 1 para *qualquer* filme de um cineasta/diretor, é obrigatório **expurgar (remover)** todos os eventuais outros filmes desse mesmo diretor da lista de Candidatos (Isso é sério, mesmo que 10 vizinhos tenham amado outras obras dele).

Variação Dinâmica

O mercado muda frequentemente, logo a plataforma exige que o seu motor não seja engessado. Durante as baterias de simulação, o nosso Juiz Online fará consultas alternando a **definição matemática de Similaridade (O que torna um Usuário um Vizinho?)**.

Seu código deve suportar processar 3 tipos dinâmicos de comandos `RECOMENDAR {ALVO} {VINCULO}`, onde `VINCULO` dita a política:

- **RESTRITO** : Só consideramos vizinhos do Alvo aqueles usuários que avaliaram os *exatos mesmos* $N \geq 3$ filmes e ambos deram conjuntamente nota ≥ 4 para esses filmes da interseção.
- **TOLERANTE** : Dois usuários são vizinhos caso tenham avaliado *pelo menos 1 roteiro em comum* (independentemente da nota). Contudo, há uma rigidez nesta variação: apenas entram nos Candidatos finais os filmes em que tais vizinhos tolerantes deram nota *exatamente igual a 5*. Notas ≤ 4 dos vizinhos são descartadas dos candidatos elegíveis.
- **ESPECIALIDADE** : Determine computacionalmente qual é o **Gênero Favorito** do Usuário Alvo. (O Gênero com o maior volume numérico de avaliações registradas; em caso de empate, utilize **ordem alfabética crescente A-Z** do gênero). Apenas serão considerados Vizinhos os indivíduos que deram nota ≥ 4 em *pelo menos uma película desse exato Gênero Favorito do Alvo*.

Entrada

Idêntica à formatação original:

1. F filmes seguidos por A avaliações CSV.
2. Na sequência, receberá múltiplos comandos estruturados na forma: `RECOMENDAR {ID_ALVO} {TIPO_VINCULO}`.

Saída

Para os comandos `RECOMENDAR`, replique o cabeçalho: `--- RECOMENDAR {ID_ALVO} {TIPO_VINCULO} ---`. Após o cabeçalho, solte a lista final de Candidatos **ordenados com prioridade nestes critérios multicritério**:

1. **Média das Notas Fornecidas Entre os Vizinhos Elegíveis** (Ordem Decrescente de relevância).

2. **Ano de Publicação** (Mais recentes exibidos primeiro).

3. **Alfabético pelo Título da Película.**

Imprima no formato tabular via traço. Se não obtiver recomendáveis, ignore os itens, apenas pule as linhas.

Exemplo

Entrada

Input	Output
3 6	--- RECOMENDAR 1 TOLERANTE ---
1,Acao Pura,Ação,Diretor X,2020	- Acao Dupla
2,Acao Dupla,Ação,Diretor Y,2022	
3,Drama Total,Drama,Diretor Z,2010	
1,1,5	
2,1,5	
2,2,5	
3,1,4	
3,3,1	
1,3,1	
RECOMENDAR 1 TOLERANTE	